Канбан-доска — это не то, что вы думаете — статья в блоге ScrumTrek

Мария

Многие считают, что цель Kanban-доски для руководителя проста — видеть, в каком статусе находится каждая задача и чем занимается каждый сотрудник. На самом деле все сложнее. И основная ценность доски — отнюдь не контроль сотрудников, а анализ рабочего процесса «в целом» и поиск точек для улучшения. Посмотрим на примерах, что скрывается за Канбан-доской и как ее использовать.

→ Аудио-версию этой статьи вы можете прослушать на канале Listen IT

Если поискать в Google ответ на вопрос “Что такое Kanban-доска?”, то можно получить следующие ответы:

- “один из инструментов, который может использоваться при внедрении метода управления разработкой «Канбан»”;
- “это инструмент управления Agile-проектами”;
- “это инструмент для совместной работы над проектами”;
- и т.д.

Все эти ответы имеют право на жизнь, но никак не отражают смысла Канбан-доски. И к проектам доска относится лишь косвенно: Канбан-метод оперирует понятием рабочего процесса конкретного подразделения, а не ограниченного во времени проекта.

Чтобы разобраться, начнем с того, что Канбан-метод (Kanban Method) — это один из подходов к менеджменту. Он помогает руководителям принимать верные управленческие решения на основе полной рабочей картины происходящего во вверенном ему

подразделении. Для этого нужно визуализировать весь рабочий процесс, и Канбан-доска — это инструмент визуализации.

В этой статье я расскажу, как Канбан-доска помогает в работе руководителя. Но сначала рассмотрим составляющие элементы Канбан-доски.

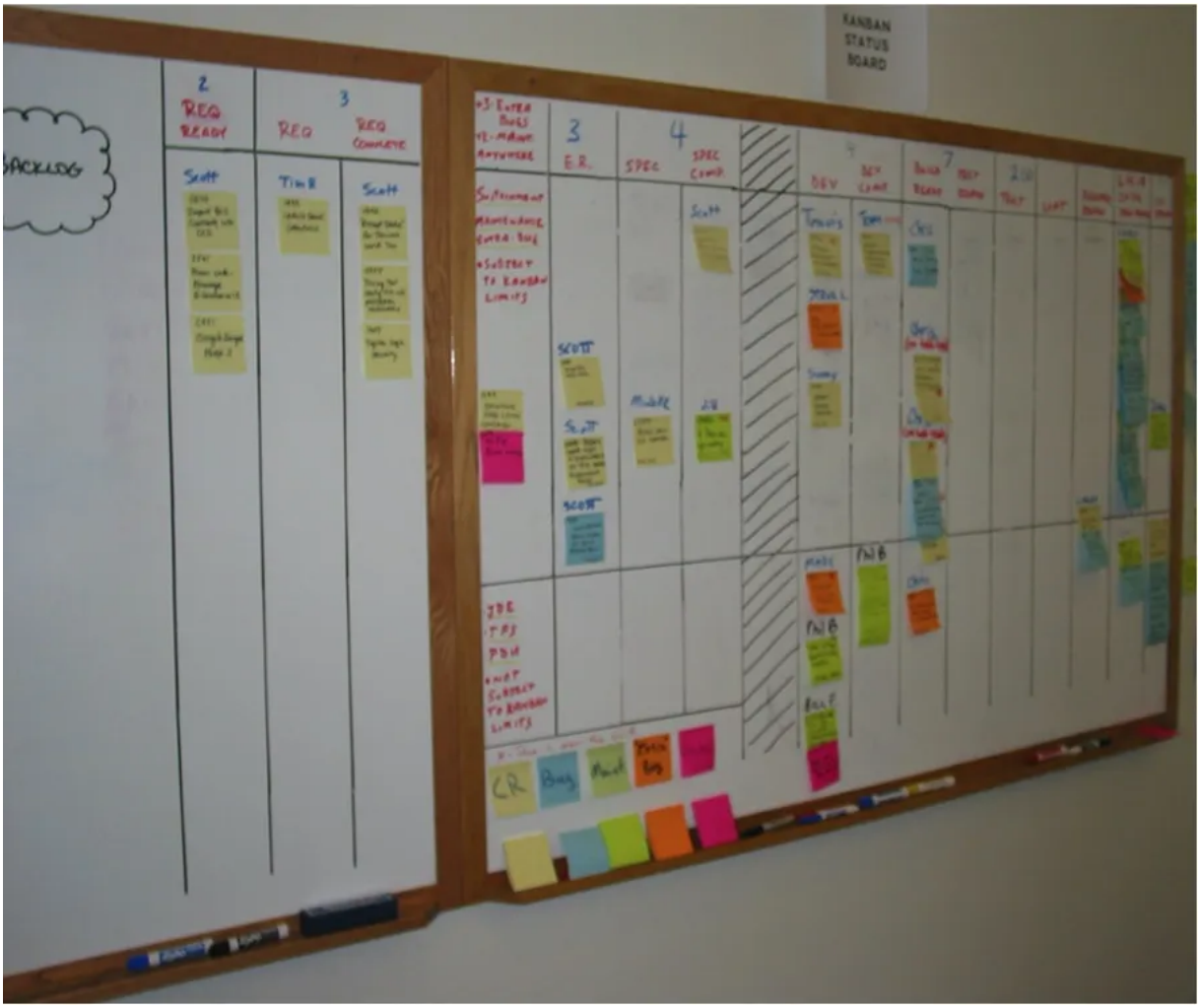
- Из чего состоит Канбан-доска? Пример.
- Рабочий элемент
- Чем на самом деле является Канбан-доска?
- Целостный взгляд и анализ эффективности
- Канбан в нематериальном производстве
- Использование Канбан-доски
- Что дальше делать с доской
- Распределение Lead Time
- Заключение

Из чего состоит Канбан-доска? Пример.

Работа подразделения при реализации продукта или проекта состоит из разных этапов. На каждом этапе к продукту (проекту) добавляется какая-то ценность, и, двигаясь от этапа к этапу, появляется все более готовый к использованию продукт (или завершается проект).

Каждый рабочий этап можно отобразить на доске в виде колонки с соответствующим названием. Колонка символизирует действия, работу, которую нужно сделать, чтобы добавить к продукту ценность или продвинуться в реализации проекта.

Пример доски:



Здесь мы видим несколько колонок-этапов, а в колонках стикеры, символизирующие задачи. Для разных типов задач используются стикеры разных цветов. Над каждым стикером на доске маркером подписаны имя того, кто в данный момент занимается задачей.

По мере того, как делается работа, стикер с задачей двигается по доске слева направо: от инициации работы к ее завершению (колонка «готово»).

Обычно одна колонка соответствует одному этапу. И этих этапов может быть довольно много, что усложняет читаемость информации с доски, и заставляет людей фокусироваться только на понятных им этапах, игнорируя остальные. Гораздо лучше, если колонок будет не очень много — 5-7 — иначе доска получается перегруженной, и использовать ее сложнее. Чтобы упростить доску,можно объединить

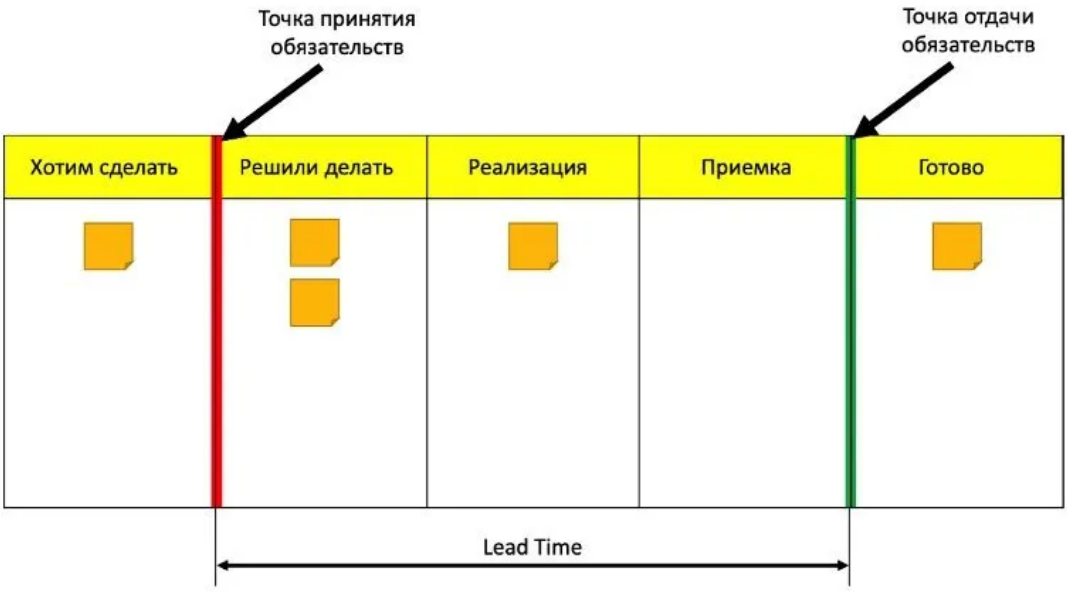
колонки, в которых над задачей работают одни и те же люди, а конкретные работы указывать на самом стикере в виде чеклиста.

Обратите внимание на колонку со штриховкой посреди доски на фото выше. Это очень важный элемент Канбан-доски — точка принятия обязательств (commitment point). Все, что слева от этой колонки, находится в состоянии “решаем, делать нам эту задачу, или нет”, а колонки правее находятся в состоянии “решили делать”.

Очевидно, что задачи, которые мы “хотим сделать”, и те которые мы “решили сделать” — это разные задачи, как с точки зрения обязательств, так и с точки зрения стоимости для нас. По первому типу задач мы еще не начали никаких работ, которые бы стоили нам ощутимых денег и времени, а по задачам второго типа уже принято обязательство “сделать” и мы начали инвестировать время и деньги в их проработку и реализацию.

Точка принятия обязательств знаменует для нас момент, когда имеет смысл начать отслеживать конкретную задачу, снимать по ней метрики, и принимать управленческие решения.

В конце доски, перед последним этапом, есть точка “отдачи обязательств”, когда мы говорим, что работу мы сделали, и готовы ее сдать заказчику.



Время прохождения задачи от точки принятия обязательств, до точки отдачи обязательств называется **Lead Time**, и на основе его статистического распределения можно делать выводы о характеристиках производственного потока, и как мы можем сделать его более эффективным.

Рабочий элемент

Если колонки обозначают те или иные работы, то как назвать то, что перемещается между колонками? Это не может быть задача на какую-то часть работы, вроде “анализ требований” или “проверка результата”, потому что все этапы работы уже отражены в виде колонок.

По доске двигается бизнес-задача, или “рабочий элемент” в терминах Канбан-метода. То есть, стикер на доске содержит в себе понятное для бизнеса описание задачи, с конкретной ценностью. Например «Новый

механизм авторизации на сайте» или «Коммерческое предложение»

Вот возможный дизайн стикера:

На стикере отображается все необходимое, чтобы легко можно было понять в чем суть бизнес-задачи, к какому проекту (эпику) она относится, текущий прогресс по ней (выполненные подзадачи в виде прогресс-бара), кто в данный момент ее делает, и состав обязательных, повторяющихся работ (чеклист внизу стикера).

Вы вольны добавлять на стикер другие блоки с информацией, которые могут вам сразу разобраться, в чем суть задачи, кто ею занимается, какие есть зависимости, и из каких обязательных работ она состоит.

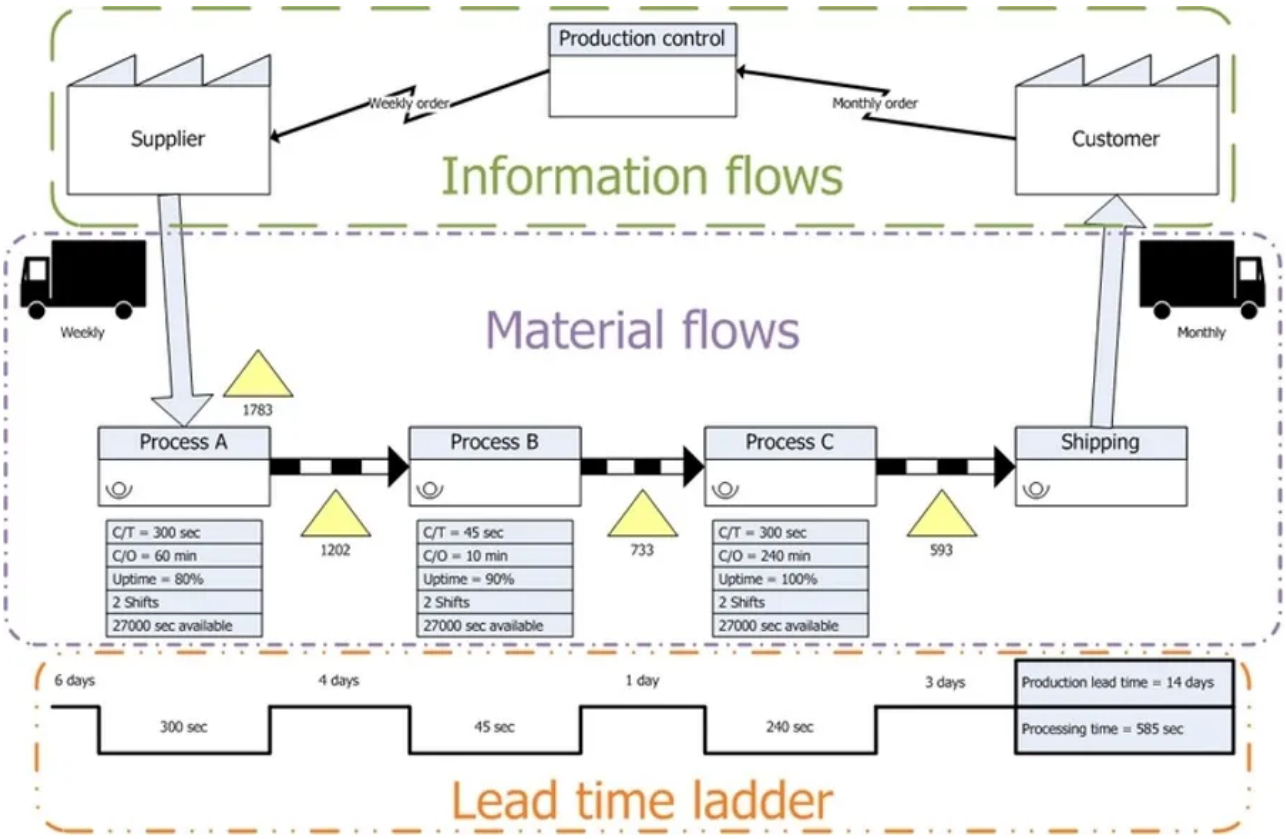
Чем на самом деле является Канбан-доска?

Может показаться, что Канбан-доска — это просто инструмент контроля работы подчиненных. На самом деле это не так, и смысл

Канбан-доски совсем в другом. Канбан-доска — это инструмент рефлексии, осмысления того, как устроен рабочий процесс, и какие управленческие решения надо принять, чтобы его ускорить и оптимизировать.

Чтобы объяснить, почему это так, немного погрузимся в историю. Идея визуализации рабочего процесса, и управления его характеристиками возникла в 50-х годах XX века в компании Тойота. Она пыталась выиграть конкурентную борьбу за авторынок Японии, в условиях очень ограниченного спроса.

Перед менеджерами стояла задача: повысить эффективность рабочих процессов не увеличивая имеющиеся ресурсы. Они решили подойти к этому вопросу системно, и составили карту производственного потока (Value Stream Map), которая отражала путь деталей и сырья от одного производственного процесса к другому, и так до момента отгрузки клиенту. Выглядела она сложно и научно:



Что они искали на этой схеме рабочего процесса? Потери времени.Желтенькие треугольники на этой схеме обозначают запасы

деталей или сырья, которые копятся перед тем или иным производственным этапом. Почему появляется эта гора запасов? Потому что предыдущий этап работает быстрее, и следующий за ним не поспевает синхронно использовать поступившее сырье или детали.

Хорошо это или плохо? С одной стороны, это гарантия отсутствия простоя на всех участках. Всегда есть что обрабатывать, и каждый участок занят на 100% рабочего времени. Вроде так и надо? Вроде бы в этом и состоит задача менеджера — сделать так, чтобы все были при деле и работали на 100%. Верно?

Но менеджеры компании Тойота думали иначе. И это оказалось фактором, который привел их к успеху. Давайте разберемся с этим поподробнее.

Целостный взгляд и анализ эффективности

Менеджеров Тойота интересовала не загрузка каждого работника, а эффективность всего рабочего процесса целиком. Грубо говоря — как быстро с конвейера сходит готовый автомобиль надлежащего качества.

Оказалось, что загрузка каждого участка на 100% может не ускорить, а замедлить выпуск конечной продукции, или даже сделать его экономически невыгодным.Все дело в этих самых запасах, которые копятся перед производственными участками. Если представить эти горки запасов как очереди, в которых надо “отстоять” детали прежде чем она будет обработана, то получается, что чем длиннее очередь деталей перед каждым этапом, тем дольше отдельно взятая деталь будет двигаться по конвейеру.

Парадоксально, но факт.

Чтобы детали быстро “пролетали” по конвейеру, нужно сперва “выровнять” производственный поток, чтобы задержки между этапами были минимальными, то есть сократить «очереди» на каждом этапе. При таком подходе требование, чтобы каждый этап был загружен на 100%, отходит на второй план.

А чтобы выровнять весь производственный поток, надо увидеть всю картинку целиком и использовать системное мышление.

Именно это и сделали менеджеры Тойота. С помощью карт производственного потока (Value Stream Map), они проанализировали текущий рабочий процесс, нашли в нем “заторы”, перегрузку, простои и другие дисфункции, и придумывали решения, как их устранить.

Таким образом, Value Stream Map — **это инструмент анализа и рефлексии, а не контроля**. Запомним этот факт, потому что именно из идеи визуализации Value Stream возникла идея Канбан-доски.

Канбан в нематериальном производстве

Много позже идеи компании Тойота попытались приспособить к нематериальному производству и сфере услуг. В отличие от завода Тойота, где детали и сырье можно потрогать и посчитать, в нематериальном производстве или сфере услуг ничего этого нет.

Например, когда программист получает задание на разработку, он ничего не получает физически — ни сырья, ни какой-то детали. Ему описывают задачу — иногда письменно, иногда устно — и он начинает ее реализовывать в виде программного кода. Заметим, что код и программа тоже нематериальны.

Чтобы менеджеру в нематериальном производстве начать улучшать рабочий процесс, ему тоже нужен какой-то инструмент, который позволит посмотреть на весь процесс целиком и с помощью системного мышления начать его улучшать. Этим инструментом и стали Канбан-доски. Они позволяют анализировать рабочий процесс, обдумывать увиденное и принимать грамотные управленческие решения.

Прежде чем пойдем дальше, давайте проясним значение слова “канбан”. В переводе с японского оно имеет два значения — “сигнал” и “информационный щит”. В производственной системе Тойота канбаном называлась карточка-сигнал, которая отправлялась на предыдущий этап, чтобы инициировать производство и поставку нужных деталей. С помощью этих карточек достигалась минимизация количеств запасов, и, в конечном счете, ускорение производства.

В этом смысле Канбан-доска — это тоже своего рода “сигнальная система”, которая показывает менеджеру, на что стоит обратить внимание, какой этап требует анализа и рефлексии, чтобы улучшить весь рабочий процесс и выровнять поток работы.

Использование Канбан-доски

Давай разберемся, какую полезную информацию можно извлечь из такой визуализации.

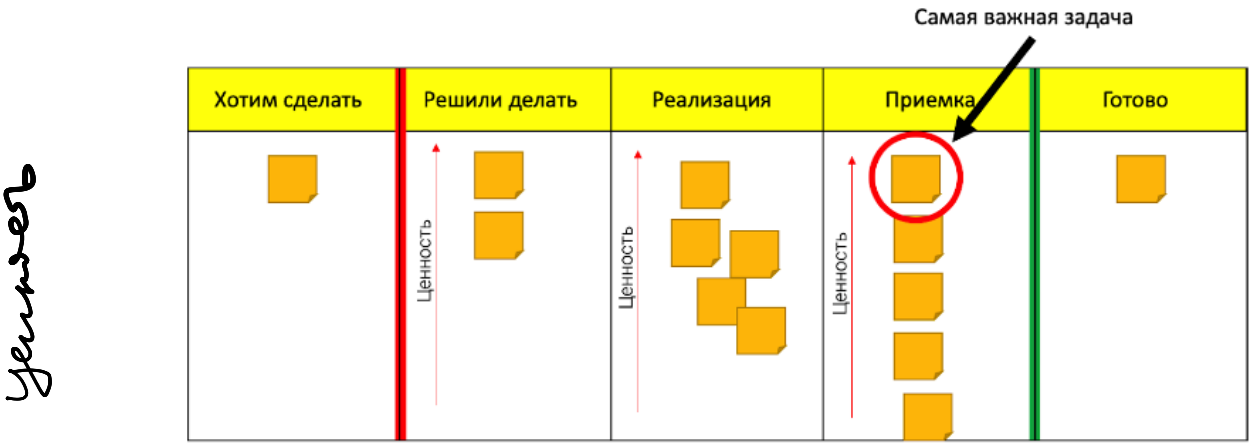
Канбан-доска позволяет:

- обнаруживать и устранять узкие места;
- фокусироваться на задачах, наиболее приоритетных в данный момент;
- балансировать нагрузку между сотрудниками.

Во-первых, на доске явно видно “узкое горлышко” всего процесса. Диагностировать это достаточно просто. Тот этап, перед которым копится больше всего рабочих элементов, скорее всего, и является узким горлышком всего рабочего процесса.

Этот важная информация для менеджера. Нужно решить, как поступить с этим узким горлышком, чтобы ускорить весь рабочий процесс. Можно придать туда больше ресурсов, можно передать часть рутинных функций с этого этапа на другие, чтоб разгрузить “узкое горлышко”. Наиболее грамотный подход — использовать Теорию Ограничений, чтобы выровнять весь производственный поток относительно узкого горлышка и начать им управлять.

Что еще мы можем сделать с Канбан-доской? Может визуально отобразить бизнес-ценность рабочих элементов. Если располагать их на доске по вертикали так, чтобы сверху всегда были самые ценные задачи, а внизу наименее ценные задачи, то каждый момент времени становится абсолютно очевидно, какой задаче надо уделять первостепенное внимание.



Например, на этом рисунке самая важная задача, требующая наибольшего внимания находится справа-вверху всей доски.

Логика очень простая:

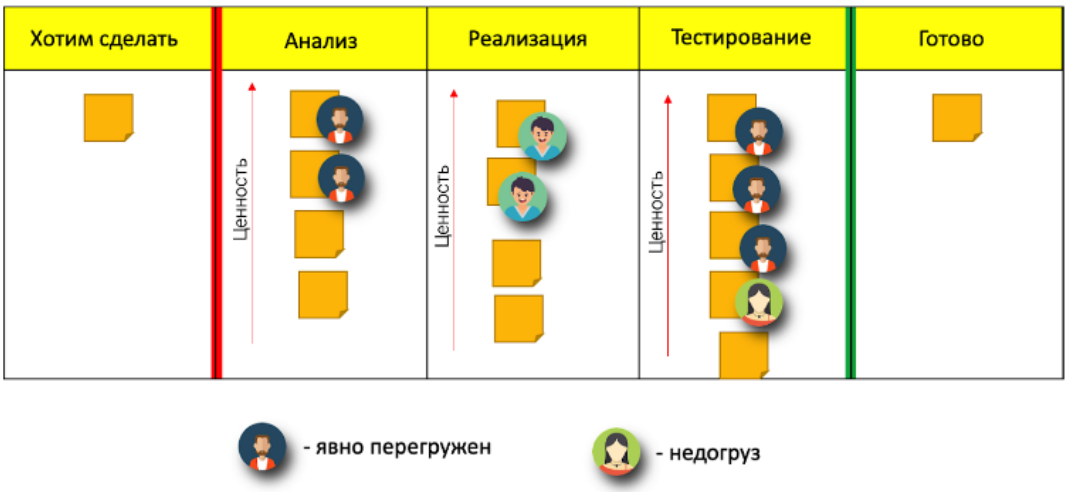
1. Задача находится ближе всего к колонке “готово”, то есть еще немного, и мы ее можем завершить, и получить пользу (прибыль, новых клиентов и тд и т.п.);
2. Задача находится выше остальных по шкале “ценность”.

Нет смысла начинать новые задачи или разбирать задачи на предыдущих этапах, пока мы не разобрались с этой самой важной задачей на доске.

В Канбан-методе это описывается фразой: “перестаньте начинать [новые задачи], начните завершать [задачи которые уже в работе]”.

Чем еще может быть полезна Канбан-доска?

РЕСУРСЫ



На этой картинке явно видно, что одному сотруднику явно нужна помощь, он слишком перегружен, и что другой сотрудник недогружен.

Что дальше делать с доской

Рассмотренный нами пример Канбан-доски еще далек от совершенства. В дальнейшем на этой доске можно наглядно отобразить:

- разные типы рабочих элементов;
- ограничения на загрузку (WIP-лимиты);
- разные классы обслуживания задач, с точки зрения «стоимости задержки» (cost of delay);

А также учесть специфику работы на разных этапах (повторяющиеся работы или нет; есть ли опциональные работы и т.д.), учесть правила перехода рабочих элементов от этапа к этапу и много чего еще.

Хорошо спроектированная Канбан-доска выполняет всю рутинную работу менеджера, и позволяет сотрудникам подразделения в

каждый момент времени знать, какую задачу надо делать следующей, где есть проблемы, кому нужна помощь.

Многие компании, которые используют в своей работе Канбан-метод и грамотно спроектировали Канбан-доску, практически не заметили перехода в онлайн во время коронавирусной изоляции. Потому что рабочий процесс был налажен и освоен, и Канбан-доска помогала его поддерживать даже в удаленном формате работы.

Распределение Lead Time

Но самое интересное начинает происходить, когда мы начинаем собирать **статистику Lead Time** по рабочим элементам. Тут-то и раскрывается вся сила и мощь Канбан-метода. Мы получаем в свои руки объективные данные, которые однозначно указывают на характеристики и проблемы в рабочем процессе, и диктуют правильные решения. У менеджера появляется козырь при разговоре с руководством, так как его прогнозы по срокам зиждутся на статистических данных, а не ощущениях или «экспертных оценках».

Собрав нужные данные, менеджер сможет с вероятностью 80-90% предсказывать точный срок завершения той или иной задачи. И это будет не гадание на кофейной гуще, а научно обоснованный подход к проблеме.

На диаграммах ниже собрана статистика по времени выполнения задач (Lead Time) по разным типам работ. Диаграмма «Распределение 1» показывает статистику для задач типа «мелкий дефект», а диаграмма «Распределение 2» — для задач типа «средней сложности дефект».

Такая диаграмма распределения показывает, сколько задач выполнялось за то или иное время. По горизонтальной оси откладывается количество дней, за которые завершилась задача, а по вертикальной оси — количество задач, которые были завершены за то или иное количество дней.

Видно, что в «Распределении 1» разброс значений меньше, и сама диаграмма уже. Это означает, что основная масса задач типа “мелкие дефекты” завершается за 10 дней, и есть лишь редкие задачи этого типа, которые завершаются либо быстрее, либо медленнее.

«Распределение 2» показывает гораздо больший разброс значений, и это означает, что точность предсказания срока выполнения задач типа «средней сложности дефект» будет ниже, но и тут можно предсказать, что с вероятностью 91% любая задача такого типа будет сделана за 25 дней.

Имея такие данные, можно давать статистически обоснованные обещания, и договариваться об SLA, точность которых будет около 90%. Точность прогноза в 100% требуется редко: в основном, для задач, стоимость задержки которых крайне высока. Точности 80-90% вполне достаточно для обычных задач.

Далее можно исследовать причины, по которым разброс значений именно такой, и принять управленческие решения, которые позволят снизить вариативность и повысят точность прогнозов.

Заключение

Краткий конспект

Подведем итоги:

1. Канбан-доска нужна не для контроля работы исполнителей со стороны руководства, а для выявления и анализа проблем в рабочем процессе. Это сигнальная система для руководителя, чтобы знать, на какой этап нужно обратить внимание и какие улучшения рабочего процесса напрашиваются.
2. На Канбан-доске располагаются визуальные элементы, которые помогают руководителю осознать текущее состояние рабочего процесса: какой этап перегружен, какой статус завершения, как обстоят дела с важными задачами.
    - Карточки на Канбан-доске (рабочие элементы) представляют собой бизнес-задачи, а не отдельные работы.
    - Этапы работ кодируются колонками. Движение карточек по колонкам обозначает прогресс по бизнес-задаче.
    - В общем случае, на Канбан-доске колонок столько же, сколько этапов есть у рабочего процесса (это отличает ее от

Скрам-доски). Но не всегда.

- Важно выделять, где на Канбан-доске находится точка принятия обязательств (commitment point), так как метрики имеет смысл замерять только после прохождения бизнес-задачей этой точки.

3. Важнейшая метрика Канбан-метода — это Lead Time — время от прохождения бизнес-задачей точки принятия обязательств до перехода через точку отдачи обязательств. Чем меньше это время, тем эффективнее рабочий процесс. При этом, отдельные этапы могут быть недозагружены на 100%, но в целом процесс благодаря этому будет работать быстрее.
4. Канбан-доска является основой первой из 6 базовых практик Канбан-метода, которая называется «Визуализация рабочего процесса». Для обеспечения высокой предсказуемости и пропускной способности следует применять и другие практики Канбан-метода: WIP-лимиты, метрики потока, каденции и постоянное улучшение.

Более подробно про практики Канбан-метода можно узнать на наших тренингах.

Задать вопросы автору вы можете в Телеграм-канале «Данные в дейSTвии»